Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi : 06

Percobaan 1

```java
/**
 * SiakadFor07
 */
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor07 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 77,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
```

Pertanyaan

1. Komponen Perulangan FOR pada kode program :

- **Inisialisasi:** int *i = 1* digunakan sebagai nilai awal perulangan.
- **Kondisi:** i <= *10* digunakan sebagai batas atau syarat agar perulangan tetap dieksekusi.
- **Update:** *i++* (increment) digunakan untuk mengubah nilai variabel counter pada setiap iterasi.

2. Inisialisasi variabel tertinggi dan terendah:

- Variabel tertinggi diinisialisasi dengan 0 karena 0 diasumsikan sebagai batas nilai minimum yang mungkin diperoleh mahasiswa, sehingga nilai berapapun yang dimasukkan akan menggantikan nilai 0 tersebut.
- Variabel terendah diinisialisasi dengan 100 karena 100 diasumsikan sebagai batas nilai maksimum, sehingga nilai awal yang dimasukkan pasti lebih kecil dan akan menggantikan nilai 100 tersebut.
- Jika dibalik (tertinggi 100, terendah 0), maka variabel tertinggi akan tetap 100 (karena tidak ada input nilai yang lebih besar dari 100) dan terendah akan tetap 0 (karena tidak ada input nilai yang lebih kecil dari 0), sehingga program menghasilkan *output* yang salah.

3. Fungsi dan alur kerja *if (nilai > tertinggi)* dan *if (nilai < terendah)*:

- Statement *if (nilai > tertinggi)* mengecek apakah nilai input saat ini lebih besar dari nilai yang tersimpan pada variabel tertinggi. Jika benar (True), maka nilai input tersebut disimpan ke dalam variabel tertinggi.
- Statement *if (nilai < terendah)* mengecek apakah nilai input saat ini lebih kecil dari nilai yang tersimpan pada variabel terendah. Jika benar (True), maka nilai input tersebut disimpan ke dalam variabel terendah.

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi : 06

4. Modifikasi Kode program :

```java
/**
 * SiakadFor07
 */
import java.util.Scanner;

public class SiakadFor07 {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int lulus = 0, tidakLulus = 0; // Tambahan variabel untuk menghitung kelulusan

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }

            // Penentuan kelulusan
            if (nilai >= 60) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76,5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88,4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67,9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90,1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55,3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73,7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78,6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
Jumlah mahasiswa lulus: 9
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 1
```

Percobaan 2

```java
/**
 * SiakadWhile07
 */

import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
```

Pertanyaan

1. Maksud dan kegunaan sintaks:

- **nilai < 0 || nilai > 100**: Merupakan kondisi untuk memeriksa apakah nilai yang diinputkan pengguna tidak valid (kurang dari 0 atau lebih dari 100).

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi : 06

- **continue**: Perintah yang digunakan untuk melewati (skip) iterasi saat ini dan langsung melanjutkan eksekusi ke iterasi perulangan berikutnya tanpa menjalankan kode di bawahnya.

2. Posisi sintaks i++:

- Sintaks i++ dituliskan di akhir perulangan untuk memastikan bahwa increment variabel counter dilakukan setelah seluruh proses pengecekan nilai dan penentuan *grade* untuk satu mahasiswa selesai dieksekusi.
- Jika dituliskan di awal, maka nilai iterasi akan langsung bertambah sebelum input diproses, yang menyebabkan perulangan bisa melewati pemrosesan mahasiswa pertama atau menyebabkan *logic error* pada perhitungan batas jumlah mahasiswa.

3. Jika jumlah mahasiswa yang dimasukkan (jml) adalah 19, maka perulangan WHILE dengan kondisi while (i < jml) (dimulai dari i = 0) akan berjalan sebanyak 19 kali.

4. Modifikasi Kode Program :

```java
/**
 * SiakadWhile07
 */

import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile07 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!"); // Pesan tambahan
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
```

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi : 06

Percobaan 3

KafeDoWhile07.java

```java
/**
 * KafeDoWhile07
 */

import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile07 {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            int totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
    }
}
```

```
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
```

Pertanyaan

1. Perulangan akan berjalan tepat 1 kali. Hal ini karena struktur DO-WHILE akan mengeksekusi *statement* di dalam bloknya minimal satu kali sebelum kondisi dievaluasi.

2. Kondisi berhenti pada perulangan tersebut dikontrol oleh statement break; yang akan tereksekusi apabila kondisi *if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal"))* terpenuhi (TRUE). Penggunaan string "batal" ini bertindak sebagai Sentinel.

3. Penggunaan while (true) berfungsi untuk menciptakan *infinite loop* (perulangan tanpa batas). Perulangan ini dirancang agar terus berjalan memproses transaksi sampai pengguna secara eksplisit mengetikkan perintah "batal" untuk memicu *statement* penghentian.

4. Perulangan ini tergolong ke dalam *indefinite loop* yang tidak bergantung pada jumlah pasti iterasi berurutan (seperti 1, 2, 3). Proses iterasi dikendalikan sepenuhnya oleh input interaktif dari pengguna (sentinel) yang diperiksa di dalam blok perulangan.

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi : 06

Tugas 1

```java
/**
 * Bioskop
 */
import java.util.Scanner;

public class Bioskop {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int totalTiket = 0;
        double totalPenjualan = 0;
        int hargaTiket = 50000;

        System.out.println("Sistem Penjualan Tiket Bioskop");

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk tutup hari): ");
            int tiket = sc.nextInt();

            if (tiket == 0) {
                break;
            }

            if (tiket < 0) {
                System.out.println("Input jumlah tiket tidak valid. Silakan masukkan ulang.");
                continue;
            }

            double diskon = 0;
            if (tiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (tiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            double totalHargaTransaksi = tiket * hargaTiket * (1 - diskon);

            totalTiket += tiket;
            totalPenjualan += totalHargaTransaksi;

            System.out.println("Total pembayaran untuk transaksi ini: Rp " + totalHargaTransaksi);
            System.out.println("-----------------------------------------------");
        }

        System.out.println("\n--- Rekapitulasi Penjualan Hari Ini ---");
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total pendapatan: Rp " + totalPenjualan);

        sc.close();
    }
}
```

```
Sistem Penjualan Tiket Bioskop
Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk tutup hari): 1
Total pembayaran untuk transaksi ini: Rp 50000.0
-----------------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk tutup hari): 4
Total pembayaran untuk transaksi ini: Rp 200000.0
-----------------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk tutup hari): 5
Total pembayaran untuk transaksi ini: Rp 225000.0
-----------------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk tutup hari): 10
Total pembayaran untuk transaksi ini: Rp 450000.0
-----------------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk tutup hari): 11
Total pembayaran untuk transaksi ini: Rp 467500.0
-----------------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk tutup hari): -1
Input jumlah tiket tidak valid. Silakan masukkan ulang.
Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk tutup hari): 0

--- Rekapitulasi Penjualan Hari Ini ---
Total tiket terjual: 31
Total pendapatan: Rp 1392500.0
```

Nama : Fathan Nashwan Septavianto
Kelas : TI - 1G
No. Presensi : 06

Tugas 2

SistemParkir.java > ...

```java
/**
 * SistemParkir
 */
import java.util.Scanner;

public class SistemParkir {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 = Mobil, 2 = Motor, 0 = Keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            } else if (jenis != 0) {
                System.out.println("Jenis kendaraan tidak valid!");
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);

        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan jenis kendaraan (1 = Mobil, 2 = Motor, 0 = Keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 4
Masukkan jenis kendaraan (1 = Mobil, 2 = Motor, 0 = Keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 6
Masukkan jenis kendaraan (1 = Mobil, 2 = Motor, 0 = Keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 26000
```